

Tutorato 3

Sara Trabucco

29.09.2026

Esercizio 1

Un lotto contiene 20 componenti, di cui 5 difettosi e i restanti funzionanti. Un tecnico seleziona 6 componenti senza reinserimento. Definito X il numero di componenti difettosi presenti nel campione, determinare:

- la distribuzione di X , specificandone i parametri;
- la probabilità che nel campione estratto siano presenti esattamente 2 componenti difettosi;
- la probabilità che nel campione estratto non sia presente alcun componente difettoso;
- la probabilità che siano presenti al massimo 2 componenti difettosi.
- il numero medio di componenti non difettosi presenti nel campione estratto.

Esercizio 2

In un negozio si presentano in media 10 clienti ogni ora e supponiamo che tale fenomeno possa essere descritto da una distribuzione di Poisson. Definito come N il numero di clienti entrati nel negozio in un'ora, determinare:

- quanti clienti ci aspettiamo in media in 45 minuti;
- in un'ora, qual è la probabilità che si presentino 15 clienti;
- definendo ora come T il tempo di attesa, in ore, per l'arrivo del primo cliente, qual è la probabilità di dover aspettare più di 5 minuti prima che egli arrivi?
- sapendo che nei primi 10 minuti non si è presentato nessuno, qual è la probabilità che doverne aspettare almeno altri 5?

Esercizio 3

Definito come T il tempo che intercorre, ad un centralino, per l'arrivo della prima chiamata e sapendo che in media, all'ora, a questo centralino arrivano circa 20 chiamate, determinare:

- la probabilità che la prima chiamata arrivi entro 5 minuti dall'apertura del centralino;
- il tempo t tale per cui la probabilità che T sia minore di tale t è pari al 60%;
- il tempo t entro il quale ci aspettiamo che arrivi la prima chiamata con probabilità pari al 50% e confrontare tale valore con il tempo medio di attesa.

Esercizio 4

A Trieste una fabbrica di dolci produce le rinomate *fave triestine*. Il peso dei sacchetti contenenti tale dolce sembra seguire una distribuzione normale di media 70g e deviazione standard pari a 5g.

- a. Qual è la probabilità che prendendo casualmente un sacchetto prodotto esso pesi più di 72g?
- b. Determinare il primo quartile; come possiamo interpretarlo?
- c. Qual è la probabilità che il peso del sacchetto sia compreso tra 68g e 70g?